

CHUYÊN ĐỀ 9: TỔNG HỢP KIẾN THỨC VỀ KIM LOẠI VÀ HỢP CHẤT

KIM LOẠI

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

• Mức độ nhận biết

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Ở điều kiện thường, các kim loại đều có khối lượng riêng lớn hơn khối lượng riêng của nước.
- B. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.**
- C. Các kim loại đều chỉ có một số oxi hoá duy nhất trong các hợp chất.
- D. Ở điều kiện thường, tất cả các kim loại đều ở trạng thái rắn.

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

Câu 2: Nhận xét nào sau đây **không** đúng?

- A. Các kim loại kiềm đều có cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns^1 .
- B. Các kim loại kiềm đều có nhiệt độ nóng chảy rất cao.**
- C. Các kim loại kiềm đều có tính khử mạnh.
- D. Các kim loại kiềm đều mềm và nhẹ.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên ĐHSP Hà Nội, năm 2016)

Câu 3: Phát biểu nào sau đây là đúng ?

- A. Các kim loại kiềm có nhiệt độ nóng chảy giảm dần từ Li đến Cs.**
- B. Các kim loại kiềm thổ có nhiệt độ nóng chảy tăng dần từ Be đến Ba.
- C. Các kim loại kiềm có khối lượng riêng giảm dần từ Li đến Cs.
- D. Các kim loại kiềm thổ có khối lượng riêng tăng dần từ Be đến Ba.

Câu 4: Nhận xét nào sau đây **sai**?

- A. Những tính chất vật lý chung của kim loại chủ yếu do các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại gây ra.
- B. Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử.
- C. Tính chất hóa học chung của kim loại là tính oxi hóa.**
- D. Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có ít electron ở lớp ngoài cùng

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Tỉnh Gia – Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 5: Phát biểu nào sau đây là đúng?

- A. Ở điều kiện thường, các kim loại đều ở thể rắn.
- B. Các kim loại đều có duy nhất một số oxi hóa duy nhất trong mọi hợp chất.
- C. Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là tính khử.**
- D. Ở điều kiện thường, các kim loại đều nặng hơn nước.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Thái Bình, năm 2016)

• Mức độ thông hiểu

Câu 6: Phát biểu nào sau đây **không** đúng ?

- A. Trong dãy kim loại kiềm, đi từ Li đến Cs nhiệt độ nóng chảy giảm dần.
- B. Có thể dùng dung dịch Na_2CO_3 để làm mềm tất cả các loại nước cứng
- C. Các kim loại Na, K, Ca, Ba đều có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối.**
- D. Một trong những tác dụng của criolit trong quá trình sản xuất nhôm là làm tăng tính dẫn điện của chất điện phân.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hạ Long – Quảng Ninh, năm 2016)

Câu 7: Phát biểu **sai** là

- A. Trong một chu kỳ, theo chiều Z tăng, tính kim loại tăng dần.**
- B. Phần lớn các nguyên tử kim loại đều có từ 1- 3e lớp ngoài cùng.
- C. Kim loại có độ âm điện bé hơn phi kim.
- D. Tất cả các kim loại đều có ánh kim.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lê Lợi – Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 8: Nhận xét nào sau đây **không** đúng về bảng tuần hoàn Mendelêp.

- A. Trong một chu kỳ, từ trái sang phải, bán kính nguyên tử giảm dần.
- B. Trong nhóm A từ trên xuống dưới độ âm điện tăng dần.**
- C. Cấu hình electron nguyên tử các nguyên tố nhóm A biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân.
- D. Các nguyên tố nhóm B đều là kim loại.

Câu 9: Phát biểu nào sau đây là **sai**?

- A. Nguyên tử kim loại thường có 1, 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.
- B. Các nhóm A bao gồm các nguyên tố s và nguyên tố p.

C. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử kim loại nhỏ hơn bán kính nguyên tử phi kim.

D. Các kim loại thường có ánh kim do các electron tự do phản xạ ánh sáng nhìn thấy được.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Nam Phú Cừ – Hưng Yên, năm 2016)

Câu 10: Trong một nhóm A, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân nguyên tử thì:

A. Tính kim loại tăng dần, bán kính nguyên tử giảm dần.

B. Tính kim loại tăng dần, độ âm điện tăng dần.

C. Độ âm điện giảm dần, tính phi kim tăng dần.

D. Tính phi kim giảm dần, bán kính nguyên tử tăng dần.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Phan Bội Châu, năm 2016)

Câu 11: Khí X là một chất khí gần như trơ ở nhiệt độ thường, được sinh ra khi thổi amoniac qua bột CuO. Vị trí của nguyên tố X trong bảng hệ thống tuần hoàn:

A. X nằm ở chu kì 2 nhóm VA.

B. X nằm ở chu kì 3 nhóm IVA.

C. X nằm ở chu kì 3 nhóm VA.

D. X nằm ở chu kì 2 nhóm IVA.

Câu 12: Mô tả nào dưới đây **không** phù hợp với nhôm?

A. Trong hợp chất, số oxi hóa của Al là +3.

B. Cấu hình electron $[\text{Ne}]3s^23p^1$.

C. Tinh thể cấu tạo lập phương tâm diện.

D. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA.

Câu 13: Nhận định nào dưới đây là **sai**?

A. Nguyên tử của các nguyên tố Na, Cr và Cu đều có một electron ở lớp ngoài cùng.

B. Bán kính Na lớn hơn bán kính Na^+ và bán kính Fe^{2+} lớn hơn bán kính Fe^{3+} .

C. Các nguyên tố mà nguyên tử của nó số electron p bằng 2, 8, và 14 thuộc cùng một nhóm.

D. Al là kim loại có tính lưỡng tính.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm 2016)

Câu 14: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm thổ chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

B. Các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

C. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ beri đến bari) có nhiệt độ sôi giảm dần.

D. Đám cháy nhôm có thể được dập tắt bằng khí cacbonic.

Câu 15: Khi nói về kim loại kiềm, phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng hợp chất.

B. Các kim loại kiềm có cấu trúc mạng tinh thể lập phương tâm khối.

C. Khả năng phản ứng với nước giảm dần theo chiều tăng số hiệu nguyên tử.

D. Trong các hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm chỉ có số oxi hóa là +1.

Câu 16: Chọn phát biểu **sai**?

A. Trong tự nhiên, các kim loại kiềm chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.

B. Phèn chua được dùng để làm trong nước đục.

C. Al bền trong không khí vì có lớp Al_2O_3 bảo vệ.

D. Sắt có trong hemoglobin của máu.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 17: Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Na_2CO_3 là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.

B. Ở nhiệt độ thường, tất cả các kim loại kiềm thổ đều tác dụng được với nước.

C. Nhôm bền trong môi trường không khí và nước là do có màng oxit Al_2O_3 bền bảo vệ.

D. Theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, nhiệt độ nóng chảy của kim loại kiềm giảm dần.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng, năm 2016)

Câu 18: Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Thiếc có thể dùng để phủ lên bề mặt của sắt để chống gỉ.

B. Trong y học, ZnO được dùng làm thuốc giảm đau dây thần kinh, chữa bệnh eczema, bệnh ngứa.

C. Nhôm là kim loại dẫn điện tốt hơn vàng.

D. Chì (Pb) có ứng dụng để chế tạo thiết bị ngăn cản tia phóng xạ.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Nam Phú Cừ – Hưng Yên, năm 2016)

Câu 19: Tính chất nào sau đây **không** phải của kim loại kiềm?

A. Dễ khử được nước dễ dàng.

B. Chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

C. Hidroxit đều là những bazơ mạnh.

D. Dễ có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm diện.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 7 – THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa, năm 2016)

Câu 20: Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. Hợp kim Cu-Ni dùng để chế tạo chân vịt tàu biển.

B. Nước cứng là nước có chứa nhiều cation Ca^{2+} , Mg^{2+} .

C. Cho kim loại Fe nguyên chất vào dung dịch H_2SO_4 loãng xảy ra ăn mòn điện hóa học.

D. Phen chua có công thức phân tử $K_2SO_4 \cdot Al_2(SO_4)_3 \cdot 24H_2O$.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm 2016)

Câu 21: Khẳng định nào sau đây **không** đúng?

A. Tất cả kiềm thổ đều tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường.

B. Các kim loại kiềm đều có 1 electron ở lớp ngoài cùng.

C. Công thức của thạch cao sống là $CaSO_4 \cdot 2H_2O$.

D. $NaHCO_3$ được dùng trong công nghiệp dược phẩm và công nghiệp thực phẩm.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi, năm 2016)

Câu 22: Nhận định nào sau đây là **sai**?

A. Gang và thép đều là hợp kim.

B. Crom còn được dùng để mạ thép.

C. Sắt là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ trái đất.

D. Thép có hàm lượng Fe cao hơn gang.

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

Câu 23: Trong các phát biểu sau:

(1) Theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân, các kim loại kiềm thổ (từ Be đến Ba) có nhiệt độ nóng chảy giảm dần.

(2) Kim loại Cs được dùng để chế tạo tế bào quang điện.

(3) Kim loại Mg có kiểu mạng tinh thể lập phương tâm diện.

(4) Các kim loại Na, Ba, Be đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 24: Cho các phát biểu về kim loại kiềm (nhóm IA):

(1) có 1 electron lớp ngoài cùng.

(2) có bán kính nguyên tử lớn dần từ Li đến Cs.

(3) có số oxi hóa +1 duy nhất trong các hợp chất.

(4) có độ âm điện giảm dần từ Li đến Cs.

(5) có tính khử rất mạnh.

Số đặc điểm chung của kim loại kiềm là:

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 2.

• **Mức độ vận dụng**

Câu 25: Chỉ ra nhận xét đúng trong số các nhận xét sau :

A. Trong nguyên tử, lớp electron ngoài cùng có năng lượng thấp nhất.

B. Chất xúc tác làm phản ứng hóa học chuyển dịch theo chiều thuận.

C. Các nguyên tố nhóm VIIA có cùng số electron lớp ngoài cùng.

D. Nguyên tố mà nguyên tử có 1 electron ở lớp ngoài cùng xếp vào nhóm IA.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Hiệp Hòa – Bắc Giang, năm 2016)

Câu 26: Tổng các hạt electron, proton, neutron trong ion R^{2+} là 34. Nhận xét nào sau đây **không** đúng?

A. Để điều chế R có thể dùng phương pháp nhiệt luyện.

B. Nguyên tố R thuộc chu kì 3, nhóm IIA.

C. R có trong khoáng vật cacnalit.

D. R có tính khử mạnh hơn Cu.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Đồng Tháp, năm 2016)

Câu 27: Ion M^{3+} có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là $3d^3$. Phát biểu nào sau đây **không** đúng?

A. Trong bảng tuần hoàn M nằm ở chu kì 4, nhóm VIB.

B. Cấu hình electron của nguyên tử M là: $[Ar]3d^44s^2$.

C. M_2O_3 và $M(OH)_3$ có tính chất lưỡng tính.

D. Ion M^{3+} vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

Câu 28: Cho các phát biểu sau:

(a) Ag là kim loại dẫn điện tốt nhất còn Cr là kim loại cứng nhất.

(b) Phản ứng hóa học giữa Hg và S xảy ra ngay ở điều kiện thường.

(c) Ăn mòn hóa học là quá trình oxi hóa khử, trong đó các electron của kim loại được chuyển từ cực âm đến cực dương.

(d) Kim loại Cu chỉ có thể điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối của nó.

Số phát biểu đúng là

A. 1.

B. 4.

C. 3.

D. 2.

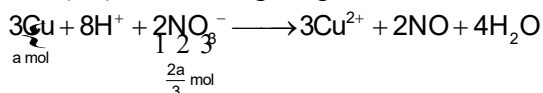
(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Diễn Châu 2 – Nghệ An, năm 2016)

Câu 29: Chọn nhận xét **sai**

- A. Đốt cháy dây sắt trong không khí khô chỉ có quá trình ăn mòn hóa học.
 B. Hỗn hợp rắn X gồm KNO₃ và Cu (1:1) hòa tan trong dung dịch HCl dư.
 C. Trong 4 kim loại : Fe, Ag, Au, Al. Độ dẫn điện của Al là kém nhất.
 D. Trong quá trình ăn mòn điện hóa kim loại, luôn có dòng điện xuất hiện.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Phú Nhuận – TP. HCM, năm 2016)

KNO₃ và Cu (1:1) hòa tan trong dung dịch HCl dư vì :



HỢP CHẤT CỦA KIM LOẠI

B. HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

• Mức độ nhận biết

Câu 1: Trong các chất sau, chất nào phản ứng được với dung dịch H₂SO₄ loãng?

- A. CuS. B. FeS. C. S. D. Cu.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 2: Chất nào sau đây **không** có tính lưỡng tính?

- A. Na₂CO₃. B. (NH₄)₂CO₃. C. Al(OH)₃. D. NaHCO₃.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 3: Chất có tính lưỡng tính là:

- A. NaHSO₄. B. NaOH. C. NaHCO₃. D. NaCl.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lý Thái Tổ – Bắc Ninh, năm 2016)

Câu 4: Hợp chất nào sau đây **không** có tính lưỡng tính ?

- A. Al₂(SO₄)₃. B. Cr₂O₃. C. Al₂O₃. D. Al(OH)₃.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội, năm 2016)

Câu 5: Cho dãy các chất: Al, Al(OH)₃, Al₂O₃, AlCl₃, NaHCO₃. Số chất lưỡng tính trong dãy là

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Nam Phú Cừ – Hưng Yên, năm 2016)

Câu 6: Dãy gồm hai chất chỉ có tính oxi hoá là

- A. Fe₂O₃, Fe₂(SO₄)₃. B. FeO, Fe₂O₃. C. Fe(NO₃)₂, FeCl₃. D. Fe(OH)₂, FeO.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Hùng Vương – Quảng Bình, năm 2016)

Câu 7: CO₂ **không** phản ứng với chất nào trong các chất sau :

- A. NaOH. B. CaO. C. O₂. D. Mg.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 7 – THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa, năm 2016)

Câu 8: Phản ứng nào sau đây dùng để giải thích hiện tượng thạch tạo nhũ trong các hang động tự nhiên :

- A. CO₂ + Ca(OH)₂ → CaCO₃↓ + H₂O.
 B. CaO + CO₂ → CaCO₃.
 C. Ca(HCO₃)₂ → CaCO₃↓ + CO₂↑ + H₂O.
 D. CaCO₃ + CO₂ + H₂O → Ca(HCO₃)₂.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016)

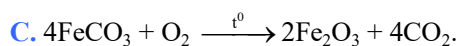
Câu 9: Phương trình hóa học nào sau đây **không** đúng?

- A. Fe₃O₄ + 8HCl → FeCl₂ + 2FeCl₃ + 4H₂O.
 B. 2NaOH + Cl₂ → NaCl + NaClO + H₂O.
 C. 4FeCO₃ + O₂ → 2Fe₂O₃ + 4CO₂.
 D. 3Cu + 2FeCl₃ → 3CuCl₂ + 2Fe.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Nam Định, năm 2016)

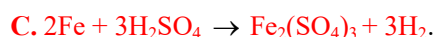
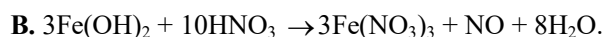
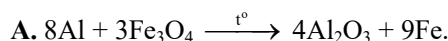
Câu 10: Phương trình hóa học nào sau đây là sai:

- A. Fe₃O₄ + 8HCl → FeCl₂ + 2FeCl₃ + 4H₂O.
 B. 2NaOH + Cl₂ → NaCl + NaClO + H₂O.

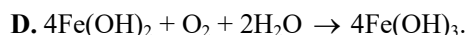
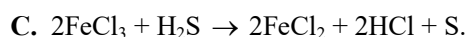
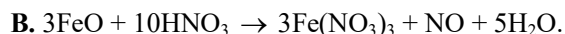
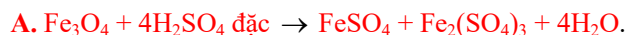


(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 11: Phương trình hóa học nào sau đây **không** đúng?

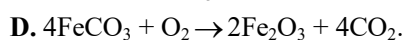
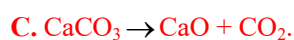
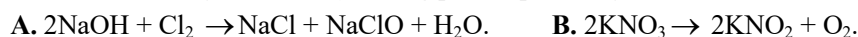


Câu 12: Phản ứng nào sau đây là **không** đúng ?



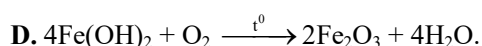
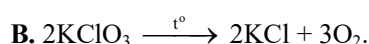
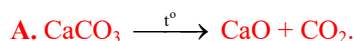
(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016)

Câu 13: Phản ứng nào sau đây **không** phải là phản ứng oxi hóa – khử ?



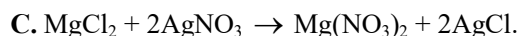
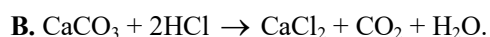
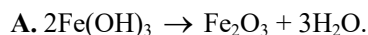
(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 14: Phản ứng nào sau đây **không** phải là phản ứng oxi hóa – khử?



(Đề thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

Câu 15: Phản ứng nào sau đây là phản ứng oxi hóa - khử?



(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Quỳnh Lưu 1 – Nghệ An, năm 2016)

Câu 16: Cho sơ đồ chuyển hóa: $\text{Fe} \xrightarrow{\text{X}} \text{FeCl}_3 \xrightarrow{\text{Y}} \text{Fe}(\text{OH})_3$

(mỗi mũi tên ứng với một phản ứng). Hai chất X, Y lần lượt là:



Câu 17: Thực hiện các thí nghiệm sau ở nhiệt độ thường:

(a) Cho bột Al vào dung dịch NaOH.

(b) Cho bột Fe vào dung dịch AgNO₃.

(c) Cho CaO vào nước.

(d) Cho dung dịch Na₂CO₃ vào dung dịch CaCl₂.

Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2016)

Câu 18: Kim loại kiềm, kiềm thổ và các hợp chất của chúng có nhiều ứng dụng rộng rãi trong thực tiễn đời sống. Trong số các phát biểu về ứng dụng dưới đây, phát biểu nào là **không** đúng?

A. Kim loại xesi (Cs) có ứng dụng quan trọng là làm tế bào quang điện.

B. Loại thạch cao dùng để trực tiếp đúc tượng là thạch cao sống.

C. NaHCO₃ được dùng làm thuốc chữa đau dạ dày do nguyên nhân thừa axit trong dạ dày.

D. Một trong những ứng dụng của CaCO_3 là làm chất độn trong công nghiệp sản xuất cao su.

Câu 19: Hợp chất nào của canxi được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương?

- A. Vôi sống (CaO).
B. Thạch cao sống ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$).
C. Đá vôi (CaCO_3).
D. Thạch cao nung ($\text{CaSO}_4 \cdot \text{H}_2\text{O}$).

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Thuận Thành 3 – Bắc Ninh, năm 2016)

Câu 20: Hợp chất A là chất rắn, có nhiều ứng dụng như: chế tạo thuốc nổ, pháo hoa, sản xuất diêm. Chất A là

- A. Kali clorua.
B. Natri clorua.
C. Kali clorat.
D. Natri hipoclorit.

Câu 21: Trong các loại quặng sắt, quặng có hàm lượng sắt cao nhất là :

- A. hematit đỏ. B. xiderit. C. hematit nâu. D. manhetit.

Câu 22: Thành phần của thuốc nổ đen là :

- A. 75% NaNO_3 ; 15% S; 10% C. B. 75% KNO_3 ; 15% S; 10% C.
C. 75% NaNO_3 ; 10% S; 15% C. D. 75% KNO_3 ; 10% S; 15% C.

• **Mức độ thông hiểu**

Câu 23: Phương trình hóa học nào sau đây sai?

- A. $\text{Cr}_2\text{O}_3 + 2\text{NaOH} (\text{đặc}) \xrightarrow{t^\circ} 2\text{NaCrO}_2 + \text{H}_2\text{O}$.
B. $2\text{Cr} + 3\text{H}_2\text{SO}_4 (\text{loãng}) \longrightarrow \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2$.
C. $2\text{Cr} + 3\text{Cl}_2 \xrightarrow{t^\circ} 2\text{CrCl}_3$.
D. $\text{Cr}(\text{OH})_3 + 3\text{HCl} \longrightarrow \text{CrCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$.

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 24: Thí nghiệm nào sau đây có phản ứng oxi hóa – khử xảy ra?

- A. Cho dung dịch HCl vào CaCO_3 .
B. Cho Fe_2O_3 tác dụng với dung dịch HNO_3 .
C. Cho Na kim loại vào nước.
D. Đổ dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO_3 .

Câu 25: Phát biểu nào sau đây sai?

- A. Cr_2O_3 tan được trong dung dịch NaOH loãng.
B. Dung dịch $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ có màu da cam.
C. Trong hợp chất, crom có số oxi hóa đặc trưng là +2, +3, +6.
D. CrO_3 là oxit axit.

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2016)

Câu 26: Cho các phát biểu sau:

- (a) Kim loại sắt có tính nhiễm từ.
(b) Trong tự nhiên, crom chỉ tồn tại ở dạng đơn chất.
(c) $\text{Fe}(\text{OH})_3$ là chất rắn màu nâu đỏ.
(d) CrO_3 là một oxit axit.

Số phát biểu đúng là:

- A. 2. B. 4. C. 3. D. 1.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Trần Phú – Đà Nẵng, năm 2016)

Câu 27: Phát biểu nào sau đây là sai?

- A. Các kim loại kiềm đều có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối.
B. Phen chua có công thức hóa học là $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}$.
C. Thành phần chính của quặng xiderit là FeCO_3 .
D. Cho Fe_3O_4 tác dụng với dung dịch H_2SO_4 loãng, sinh ra hai muối.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 28: Cho các chất sau: Al; Fe; Fe_3O_4 ; Fe_2O_3 ; Cr; $\text{Fe}(\text{OH})_3$ lần lượt tác dụng với dung dịch HCl thì số chất chỉ cho sản phẩm muối clorua có dạng MCl_3 là

- A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

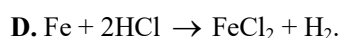
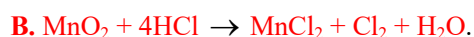
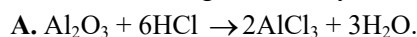
(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 4 – THPT Ngô Gia Tự – Vĩnh Phúc, năm 2016)

Câu 29: Phản ứng nhiệt phân không đúng là



(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lục Ngạn 1 – Bắc Giang, năm 2016)

Câu 30: Phản ứng nào sau đây HCl đóng vai trò là chất khử?



(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lê Xoay – Vĩnh Phúc, năm 2016)

Câu 31: Thực hiện các thí nghiệm sau ở điều kiện thường:

(a) Sục khí H_2S vào dung dịch NaOH.

(b) Cho kim loại Na vào nước.

(c) Sục khí Cl_2 vào dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

(d) Cho NH_4Cl vào dung dịch NaOH.

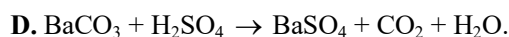
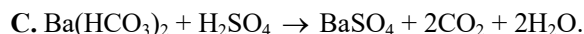
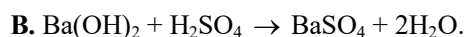
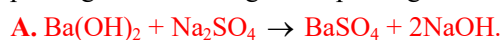
(e) Cho bột Zn vào dung dịch HNO_3 .

Số thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là

A. 3. B. 4. C. 2. D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 32: Cho phương trình hóa học: $\text{BaCl}_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{BaSO}_4 + 2\text{NaCl}$. Phương trình hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion thu gọn với phương trình hóa học trên?



(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Quảng Nam, năm 2016)

Câu 33: Thí nghiệm hóa học **không** sinh ra chất khí là

A. Cho kim loại Ba vào dung dịch CuSO_4 .

B. Nhiệt phân hoàn toàn KMnO_4 .

C. Sục khí H_2S vào dung dịch CuSO_4 .

D. Cho Na_2CO_3 vào lượng dư dung dịch H_2SO_4 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 34: Trường hợp nào dưới đây thu được kết tủa sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn?

A. Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl_3 .

B. Cho dung dịch AlCl_3 dư vào dung dịch NaOH.

C. Cho CaCO_3 vào lượng dư dung dịch HCl.

D. Sục CO_2 tới dư vào dung dịch $\text{Ca}(\text{OH})_2$.

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2015)

Câu 35: Thí nghiệm nào sau đây tạo ra kết tủa sau khi kết thúc phản ứng?

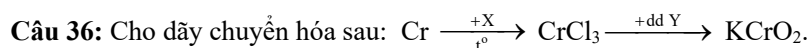
A. Cho dung dịch $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dư vào dung dịch AlCl_3 .

B. Cho dung dịch NH_3 dư vào dung dịch AlCl_3 .

C. Cho Al vào dung dịch NaOH dư.

D. Đun nóng nước có tính cứng vĩnh cửu.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Quảng Nam, năm 2016)



Các chất X, Y lần lượt là

A. HCl, KOH. B. Cl_2 , KCl.

C. Cl_2 , KOH.

D. HCl, NaOH.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Trung Nghĩa – Phú Thọ, năm 2016)

Câu 37: Phát biểu đúng là

A. Cr ($Z=24$) có cấu hình electron là $[\text{Ar}]3d^4 4s^2$.

B. CrO là oxit lưỡng tính.

C. Trong môi trường axit, Cr^{+3} bị Cl_2 oxi hóa đến Cr^{+6} .

D. Lưu huỳnh và photpho đều bốc cháy khi tiếp xúc CrO_3 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Tuyên Quang, năm 2016)

Câu 38: Phát biểu nào sau đây đúng :

A. Cho dung dịch H_2SO_4 vào dung dịch Na_2CrO_4 làm dung dịch chuyển từ da cam sang vàng.

B. Một số chất vô cơ và hữu cơ như C; P; S; $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ bốc cháy khi gặp CrO_3 .

C. Trong môi trường axit, Zn có thể khử được Cr^{3+} thành Cr.

D. Sục khí Cl_2 vào dung dịch CrO_2^- trong môi trường kiềm tạo dung dịch có màu da cam.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên KHTN Hà Nội, năm 2016)

Câu 39: Phát biểu nào sau đây **không** đúng về crom và hợp chất của nó?

A. Màu của dung dịch $\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ thay đổi khi cho dung dịch KOH vào.

B. $\text{Cr}(\text{OH})_2$ vừa tan trong dung dịch KOH, vừa tan trong dung dịch HCl.

C. Ancol etylic nguyên chất bốc cháy khi tiếp xúc với CrO_3 .

D. Kim loại Zn khử được ion Cr^{3+} trong dung dịch về Cr^{2+} .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Tuyên Quang, năm 2016)

Câu 40: Phát biểu nào sau đây là **sai**?

A. CrO_3 là một oxit axit.

B. $\text{Cr}(\text{OH})_3$ tan được trong dung dịch NaOH.

C. Cr phản ứng với axit H_2SO_4 loãng tạo thành Cr^{2+} .

D. Trong môi trường kiềm, Br_2 oxi hóa CrO_2^- thành $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng, năm 2016)

• **Mức độ vận dụng**

Câu 41: Cho dung dịch chứa FeCl_2 , CrCl_3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, lấy kết tủa thu được nung trong không khí đến khối lượng không đổi, chất rắn thu được là

A. FeO , Cr_2O_3 .

B. chỉ có Fe_2O_3 .

C. chỉ có Cr_2O_3 .

D. Fe_2O_3 , Cr_2O_3 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Quảng Nam, năm 2016)

Câu 42: Trong hỗn hợp X gồm Fe_2O_3 ; ZnO; Cu tác dụng với dung dịch HCl dư thu được dung dịch Y và phần không tan Z. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng dư thu được lượng kết tủa gồm :

A. $\text{Fe}(\text{OH})_2$; $\text{Cu}(\text{OH})_2$.

B. $\text{Fe}(\text{OH})_3$.

C. $\text{Fe}(\text{OH})_2$; $\text{Cu}(\text{OH})_2$; $\text{Zn}(\text{OH})_2$.

D. $\text{Fe}(\text{OH})_3$; $\text{Zn}(\text{OH})_2$.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên ĐHSPT Hà Nội, năm 2016)

Câu 43: Cho các chất: **Al**, Al_2O_3 , $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$, **Zn(OH) $_2$** , **NaHS**, **KHSO_3** , **$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$** . Số chất phản ứng được với cả dung dịch HCl và dung dịch NaOH là

A. 4.

B. 6.

C. 5.

D. 7.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Định 2 – Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 44: Cho dãy các chất sau: **Al**, **NaHCO_3** , **$(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$** , NH_4Cl , **Al_2O_3** , **Zn**, K_2CO_3 , K_2SO_4 . Có bao nhiêu chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Long Phú – Vĩnh Long, năm 2016)

Câu 45: Cho các chất: **NH_4HCO_3** , **NaOH**, **AgNO_3** , Cu, **FeO**, **CaCO_3** . Số chất tác dụng được với dung dịch HCl là

A. 5.

B. 3.

C. 4.

D. 6.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lục Ngạn 1 – Bắc Giang, năm 2016)

Câu 46: Cho dãy các chất: Cr_2O_3 , Cr, **Al**, **Al_2O_3** , CuO, **CrO_3** , **NaHS**, **NaH_2PO_4** . Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH loãng là:

A. 7. B. 4. C. 6. D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 47: Cho các chất Al, AlCl_3 , $\text{Zn}(\text{OH})_2$, NH_4HCO_3 , KHSO_4 , NaHS, $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$. Số chất vừa phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với dung dịch HCl là:

A. 5. B. 4. C. 3. D. 6.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 48: Cho từng chất rắn: FeCl_3 , FeO , FeS , Fe(OH)_3 , Fe_3O_4 , FeCO_3 , $\text{Fe(NO}_3)_2$ lần lượt tác dụng với dung dịch H_2SO_4 loãng. Số trường hợp xảy ra phản ứng là

- A. 6. B. 5. C. 4. D. 7.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Bắc Giang, năm 2016)

Câu 49: Có bao nhiêu chất trong số các chất sau tác dụng được với dung dịch HCl : Cu , CuO , FeCl_2 , $\text{Fe(NO}_3)_2$, KMnO_4 , KClO_3 , NaClO

- A. 7. B. 6. C. 5. D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 50: Cho dãy các chất: CuO , S , Fe(OH)_2 , FeSO_4 , P , Fe_3O_4 , $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$, CaCO_3 . Số chất bị oxi hóa bởi dung dịch HNO_3 đặc, nóng giải phóng khí là:

- A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Kiên Giang, năm 2016)

Câu 51: Cho các chất sau : CO_2 , NO_2 , CO , CrO_3 , P_2O_5 , Al_2O_3 . Có bao nhiêu chất tác dụng được với dung dịch NaOH loãng ở nhiệt độ thường?

- A. 3. B. 6. C. 4. D. 5.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 7 – THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa, năm 2016)

Câu 52: Cho các chất: NaCl , NaOH , Cu(OH)_2 , H_2SO_4 , CuSO_4 , Na , Cu , CuCl_2 , Na_2SO_4 . Có bao nhiêu chất trong số đã cho tan hoàn toàn trong nước?

- A. 7. B. 5. C. 6. D. 8.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Nghèn – Hà Tĩnh, năm 2016)

Câu 53: Có các chất sau: Na_2O , NaCl , Na_2CO_3 , NaHCO_3 , Na_2SO_4 . Có bao nhiêu chất mà bằng một phản ứng có thể tạo ra NaOH ?

- A. 5. B. 2. C. 4. D. 3.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 3 – THPT Lương Thế Vinh – Hà Nội, năm 2016)

Câu 54: Có 5 hỗn hợp, mỗi hỗn hợp gồm 2 chất rắn có số mol bằng nhau: Na_2O và Al_2O_3 ; Cu và $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$; KHSO_4 và KHCO_3 ; BaCl_2 và CuSO_4 ; $\text{Fe(NO}_3)_2$ và AgNO_3 . Số hỗn hợp có thể tan hoàn toàn trong nước (dư) chỉ tạo ra các chất tan trong nước là

- A. 3. B. 5. C. 4. D. 2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT chuyên Đại học Vinh, năm 2016)

Câu 55: Có các phát biểu sau :

- (a) Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan trong nước.
(b) Các kim loại kiềm có thể đẩy các kim loại yếu hơn ra khỏi dung dịch muối của chúng.
(c) Các ion Na^+ , Mg^{2+} , Al^{3+} có cùng cấu hình electron ở trạng thái cơ bản và đều có tính oxi hóa yếu.
(d) Các kim loại kiềm K, Rb, Cs có thể tự bốc cháy khi tiếp xúc với nước.
(e) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch AlCl_3 , sau phản ứng thu được dung dịch trong suốt.

Trong các phát biểu trên số phát biểu đúng là :

- A. 2. B. 3. C. 5. D. 4.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 2 – THPT Lam Kinh – Nghệ An, năm 2016)

Câu 56: Cho các phát biểu sau :

- (1) Al là kim loại lưỡng tính.
(2) Trong phản ứng hoá học ion kim loại chỉ thể hiện tính oxi hóa.
(3) Nguyên tắc để làm mềm nước cứng là khử ion Ca^{2+} , Mg^{2+} .
(4) Dung dịch hỗn hợp NaHSO_4 và NaNO_3 có thể hoà tan được Cu .

Phát biểu **không** đúng là :

- A. (1), (2), (3), (4). B. (1), (3), (4). C. (1), (2), (3). D. (2), (3), (4).

Câu 57: Cho các phát biểu sau:

- (1) K_2CrO_4 có màu da cam, là chất oxi hóa mạnh.
(2) Kim loại Al và Cr đều tan trong dung dịch kiềm đặc.
(3) Kim loại Cr có độ cứng cao nhất trong tất cả các kim loại
(4) Cr_2O_3 được dùng để tạo màu lục cho đồ sứ, đồ thủy tinh.

(5) Ở trạng thái cơ bản kim loại crom có 6 electron độc thân.

(6) CrO_3 là một oxit axit, là chất oxi mạnh, bốc cháy khi tiếp xúc với lưu huỳnh, photpho,...

Số phát biểu đúng là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 2.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Nguyễn Huệ – Hà Nội, năm 2016)

Câu 58: Cho các phát biểu sau:

(a) Thép là hợp kim của sắt chứa từ 2-5% khối lượng cacbon.

(b) Bột nhôm trộn với bột sắt(III) oxit dùng để hàn đường ray bằng phản ứng nhiệt nhôm.

(c) Dùng Na_2CO_3 để làm mất tính cứng tạm thời và tính cứng vĩnh cửu của nước.

(d) Dùng bột lưu huỳnh để xử lý thủy ngân rơi vãi khi nhiệt kế bị vỡ.

(e) Khi làm thí nghiệm kim loại đồng tác dụng với dung dịch HNO_3 , người ta nút ống nghiệm bằng bông tẩm dung dịch kiềm.

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 4. C. 5. D. 2.

(Đề thi minh họa kỳ thi THPT Quốc Gia, năm 2017)

Câu 59: Cho sơ đồ sau: $\text{NaOH} \rightarrow \text{X}_1 \rightarrow \text{X}_2 \rightarrow \text{X}_3 \rightarrow \text{NaOH}$. Với $\text{X}_1, \text{X}_2, \text{X}_3$ là các hợp chất của natri.

Vậy $\text{X}_1, \text{X}_2, \text{X}_3$ có thể tương ứng với dãy chất nào sau đây?

A. $\text{Na}_2\text{CO}_3, \text{Na}_2\text{SO}_4$ và NaCl .

B. $\text{NaNO}_3, \text{Na}_2\text{CO}_3$ và NaCl .

C. $\text{Na}_2\text{CO}_3, \text{NaCl}$ và NaNO_3 .

D. $\text{NaCl}, \text{NaNO}_3$ và Na_2CO_3 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lý Thường Kiệt, năm 2016)

Câu 60: Cho sơ đồ phản ứng sau: $\text{Al} \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{Y} \rightarrow \text{AlCl}_3$. X, Y có thể lần lượt là cặp chất nào sau đây?

A. $\text{Al}(\text{OH})_3, \text{Al}(\text{NO}_3)_3$.

B. $\text{Al}(\text{OH})_3, \text{Al}_2\text{O}_3$.

C. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3, \text{Al}_2\text{O}_3$.

D. $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3, \text{Al}(\text{OH})_3$.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Long Phú – Vĩnh Long, năm 2016)

Câu 61: Cho sơ đồ phản ứng: $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \rightarrow \text{X} \rightarrow \text{Y} \rightarrow \text{Al}$. Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là

A. NaAlO_2 và $\text{Al}(\text{OH})_3$.

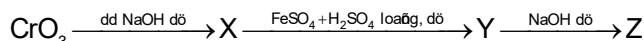
B. Al_2O_3 và $\text{Al}(\text{OH})_3$.

C. $\text{Al}(\text{OH})_3$ và Al_2O_3 .

D. $\text{Al}(\text{OH})_3$ và NaAlO_2 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Đồng Tháp, năm 2016)

Câu 62: Cho dãy chuyển hóa sau:



Các chất X, Y, Z lần lượt là:

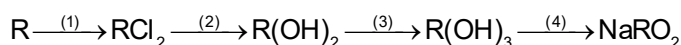
A. $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7, \text{CrSO}_4, \text{NaCrO}_2$. B. $\text{Na}_2\text{CrO}_4, \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3, \text{NaCrO}_2$.

C. $\text{Na}_2\text{Cr}_2\text{O}_7, \text{Cr}_2(\text{SO}_4)_3, \text{Cr}(\text{OH})_3$.

D. $\text{Na}_2\text{CrO}_4, \text{CrSO}_4, \text{Cr}(\text{OH})_3$.

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2016)

Câu 63: Cho dãy biến hóa sau :



R có thể là kim loại nào sau đây?

A. Al.

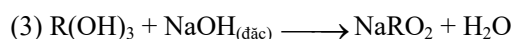
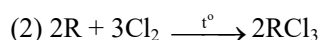
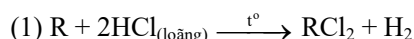
B. Cr.

C. Fe.

D. Fe hoặc Cr.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT chuyên Hà Giang, năm 2016)

Câu 64: Cho sơ đồ phản ứng sau:



Kim loại R là :

A. Al.

B. Mg.

C. Fe.

D. Cr.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Trần Phú – Đà Nẵng, năm 2016)

● **Mức độ vận dụng cao**

Câu 65: Tiến hành các thí nghiệm sau:

- (a) Sục khí Cl_2 vào dung dịch NaOH ở nhiệt độ thường.
- (b) Hấp thụ hết 2 mol CO_2 vào dung dịch chứa 3 mol NaOH .
- (c) Cho KMnO_4 vào dung dịch HCl đặc, dư.
- (d) Cho hỗn hợp Fe_2O_3 và Cu (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) vào dung dịch HCl dư.
- (e) Cho CuO vào dung dịch HNO_3 .
- (f) Cho KHS vào dung dịch NaOH vừa đủ.

Số thí nghiệm thu được hai muối là

- A. 4. B. 6. C. 3. D. 5.**

(Đề thi THPT Quốc Gia năm 2016)

Câu 66: Cho hỗn hợp gồm Al , BaO và Na_2CO_3 (có cùng số mol) vào nước dư thu được dung dịch X và chất kết tủa Y . Chất tan trong dung dịch X là:

- A.** NaAlO_2 . **B.** NaOH và Ba(OH)_2 .
C. $\text{Ba(AlO}_2)_2$ và Ba(OH)_2 . **D.** NaOH và NaAlO_2 .

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Định 2 – Thanh Hóa, năm 2016)

Câu 67: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm BaO , NH_4HCO_3 , NaHCO_3 (có tỉ lệ mol lần lượt là 5 : 4 : 2) vào nước dư, đun nóng. Đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chứa :

- A.** NaHCO_3 và $\text{Ba(HCO}_3)_2$. **B.** Na_2CO_3 .
C. NaHCO_3 . **D.** NaHCO_3 và $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$.

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 7 – THPT Nguyễn Thái Học – Khánh Hòa, năm 2016)

Câu 68: Sục khí CO_2 vào các dung dịch riêng biệt chứa các chất: $\text{Na[Al(OH)}_4]$ hay NaAlO_2 ; NaOH dư; Na_2CO_3 ; NaClO ; Na_2SiO_3 ; CaOCl_2 ; $\text{Ca(HCO}_3)_2$. Số phản ứng hóa học xảy ra là

- A. 6. B. 5. C. 7. D. 4.**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Yên Lạc 2 – Vĩnh Phúc, năm 2016)

Câu 69: Nhận định nào sau đây đúng?

- (1) Dùng CaCO_3 làm chất chảy loại bỏ SiO_2 trong luyện gang.
- (2) Dùng Mg để chế tạo các hợp kim nhẹ và bền như Dural,...
- (3) Mg cháy trong khí CO_2 .
- (4) Không dùng MgO để điện phân nóng chảy điều chế Mg .
- (5) Dùng cát để dập tắt đám cháy có mặt Mg .

- A.** (1), (2), (3), (5). **B.** (2), (3), (5) .
C. (1), (2), (3), (4). **D.** (2), (3), (4).

(Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 – THPT Lý Thường Kiệt, năm 2016)

Câu 70: Hòa tan hoàn toàn một lượng Ba vào dung dịch chứa a mol HCl , thu được dung dịch X và a mol H_2 . Trong các chất sau: Na_2SO_4 , Na_2CO_3 , Al , Al_2O_3 , AlCl_3 , Mg , NaOH , NaHCO_3 . Số chất tác dụng được với dung dịch X là

- A. 7. B. 4. C. 6. D. 5.**

(Đề thi thử THPT Quốc Gia – Sở GD và ĐT Quảng Nam, năm 2016)

Câu 71: Cho hỗn hợp Zn , Cu vào cốc đựng dung dịch AgNO_3 , khuấy đều. Sau phản ứng thu được hỗn hợp kim loại X và dung dịch Y . Cho NaOH dư vào dung dịch Y được kết tủa Z . Nung Z đến khối lượng không đổi được rắn T .

Nhận định nào dưới đây là đúng ?

- A.** Zn đã phản ứng hết, Cu đã phản ứng một phần với dung dịch AgNO_3 .
B. Zn và Cu đều đã phản ứng hết với dung dịch AgNO_3 .
C. Chỉ có Zn phản ứng với dung dịch AgNO_3 .
D. Chỉ có Cu phản ứng với dung dịch AgNO_3 .

Câu 72: Cho hỗn hợp 2 kim loại Al và Cu vào dung dịch hỗn hợp 2 muối AgNO_3 và $\text{Ni(NO}_3)_2$. Kết thúc phản ứng được rắn X (tan một phần trong dung dịch HCl dư) và thu được dung dịch Y (phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH được tủa gồm 2 hydroxit kim loại). Nhận xét nào sau đây **không** đúng về thí nghiệm trên

- A.** Rắn X gồm Ag , Al , Cu .
B. Kim loại Cu chưa tham gia phản ứng.

C. Dung dịch Y gồm $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$, $\text{Ni}(\text{NO}_3)_2$.

D. Rắn X gồm Ag, Cu và Ni.